



MDTools

MiniDiscスタジオ — ユーザーマニュアル

ラベルのデザイン、ディスクへの録音、タイトルの書き込み — MDRem赤外線アダプターとともに

バージョン 0.1.0

Artur "Screemer" Jakubowicz

2026年8月

目次

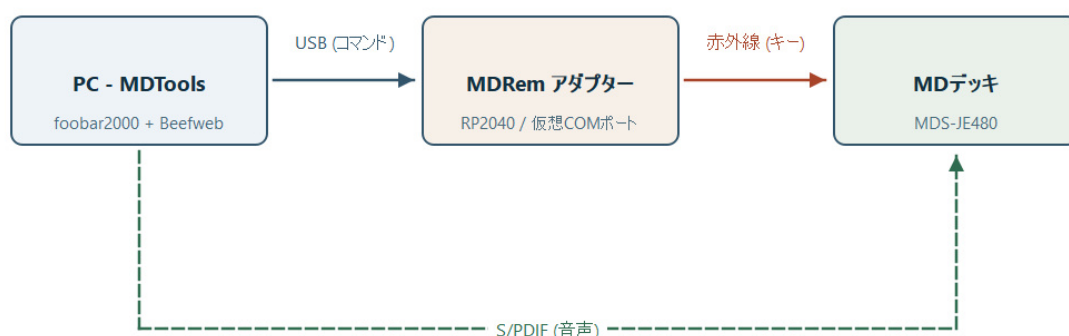
1. これは何か	3
2. はじめる	5
3. メインウィンドウ	7
4. テンプレート	9
5. メタデータとジャケット	11
6. 自動配置	13
7. 印刷とカット	15
8. MDRemアダプター	18
9. ソフトウェアリモコン	20
10. ディスクにタイトルを書き込む	22
11. foobar2000からアルバムを録音する	24
12. トラブルシューティング	26
13. 付録: MDRemのコマンド一覧	27

1. これは何か

MDToolsはMiniDiscのためのデスクトップ作業台です。ラベルのデザインツールとして始まり、ひとつのプロジェクトファイルを共有する4つの道具に育ちました。

- ディスクに貼るラベルとケースに入れるJカードを**デザイン**し、印刷とカットにそのまま使える形で書き出す。
- foobar2000からアルバム全体をMiniDiscに**録音**し、曲ごとに正しいトラックマークを付ける。
- ディスクに**タイトル**を書き込む。アルバム名と各トラック名をMiniDisc自体に書き込み、デッキの表示窓に出るようにする。
- ソフトウェアのリモコンで**デッキ**を操作する — 操作、トラック番号、再生モード。

最初のひとつはパソコンだけで足ります。残りの3つには**MDRem**が必要です。ソニーのRM-D10P赤外線リモコンとして振る舞う小さなRP2040基板で、USBに挿して使います。MDRemに関わる機能はすべて任意で、有効にするまで表に出ません。



1. どの線が何を運ぶか: コマンドはUSB、キーは赤外線、音声はS/PDIF。

3本の独立した経路があり、どれが何を運ぶかを最初にはっきりさせておく価値があります。USBケーブルが運ぶのはコマンドだけで、音声は決して通りません。赤外線が運ぶのはキー操作で、手持ちのリモコンとまったく同じです。音声はまったく別の経路、S/PDIFを通り、必要になるのは録音のときだけです。

必要なもの

用途	必要なもの
デザインと印刷	MDToolsとプリンター。カットにはCricutのカッティングマシン、または落ち着いた手つきとはさみ。
タイトルの書き込み	USBポートに挿したMDRemアダプターと、それを向けられるソニーのMiniDiscデッキ。
アルバムの録音	上記に加えてBeefwebコンポーネント入りのfoobar2000と、パソコンからデッキへのデジタル (S/PDIF) ケーブル。

このマニュアルの内容はすべてソニー **MDS-JE480**で確かめたものです。RM-D10Pのキーボードプロトコルを受け付ける他のソニー製デッキでも同じように動くはずですが、とくに所要時間はこの機種で実測した値です。

最初に理解しておくこと

デッキは返事ができません。赤外線は一方通行で、この機種のControl A1バスは内部で配線されていません。つまりMDToolsはコマンドを送れますが、デッキがそれを実行したかどうかを知る手立ては一切ありません。

このことがMDRem側の設計すべてを決めています。実行する前に何をするつもりかを正確に見せる。足りないより多すぎる方を選ぶ（古いタイトルの消去には、必要になりうる回数より多くキーを送る）。そして成功と表示されたときの意味は

「すべて送信した」であって、「ディスクにこう書かれた」ではありません。結果はご自身でデッキの表示窓を確認してください。

2. はじめる

インストール

配布用のビルドがあれば MDTools.exe を実行します。ソースから動かす場合:

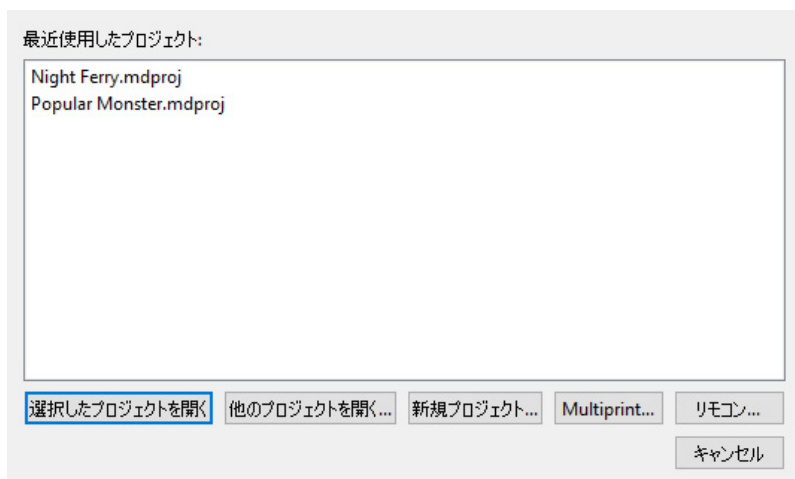
- `python -m venv .venv`
- `.venv\Scripts\pip install -e ".[dev]"`
- `.venv\Scripts\python -m mdtools.main`

言語の選択

ヘルプ > 言語 で English、Polski、日本語 を選べます。変更には再起動が必要で、そのためのボタンがその場に出ます。

起動画面

MDToolsは、次に何をしたいかの短い一覧から始まります。最近のプロジェクトを開き直す、別のものを選ぶ、新しく始める、のいずれかです。



2. 起動画面。「リモコン...」はアダプターを有効にしたときだけ現れます。

- 選択したプロジェクトを開く（またはダブルクリック） — 最近のプロジェクトを開き直す。
- 他のプロジェクトを開く... — 任意の場所の `.mdproj` を選ぶ。
- 新規プロジェクト... — 2つのページそれぞれにテンプレートを選ぶ。
- Multiprint... — 複数の別プロジェクトのデザインを1枚の紙にまとめる。これはプロジェクトを開く操作ではなく、独立した作業です。
- リモコン... — ソフトウェアのリモコン。これも独立していて、MDRemが有効なときだけ出ます。

プロジェクト = 2ページ + メタデータ

どのプロジェクトもディスクラベルのデザインとカバー / Jカードのデザインをちょうど1つずつ持ち、ウィンドウ左上のリストで切り替えます。それと並んでアルバム名、アーティスト、発売年、トラックリストを保持し、ラベルのデザインもタイトルの書き込みも自動配置も、すべてここを参照します。



3. ファイル > 新規 は、種類ごとに1つずつテンプレートを尋ねます。

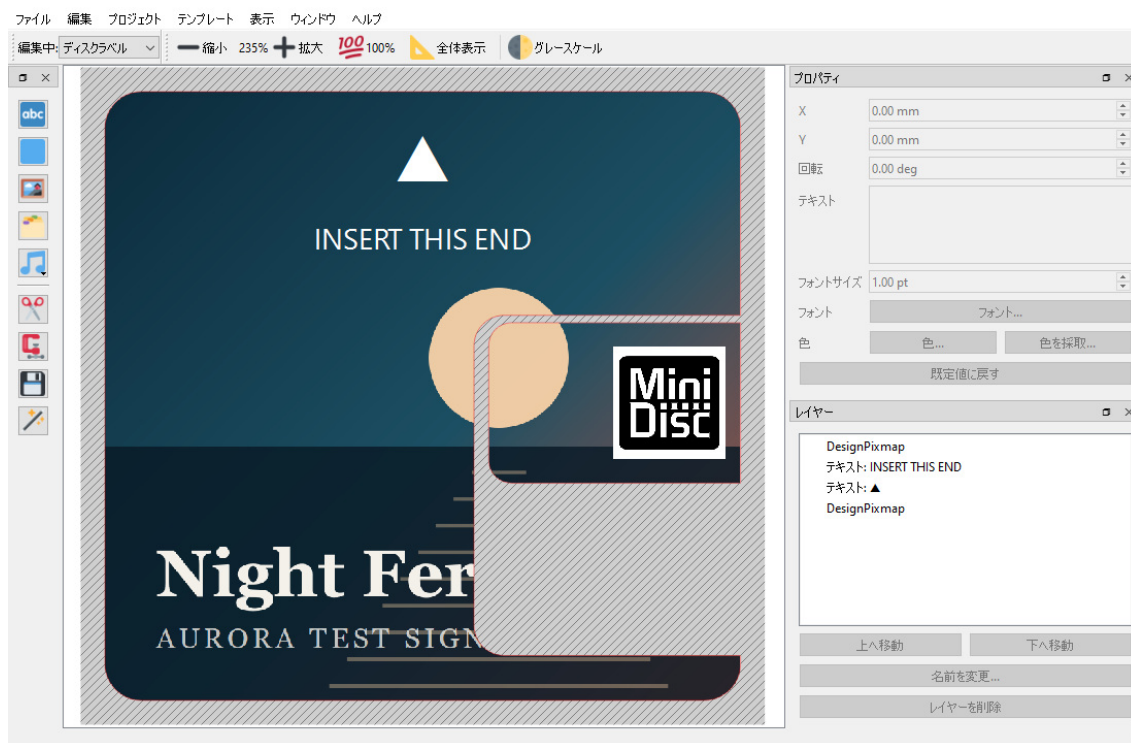
ファイル > 保存 (Ctrl+S) はそのすべて — 両方のデザイン、メタデータ、配置した画像 — を1つの `.mdproj` ファイルに書き出します。画像はリンクではなく埋め込みなので、プロジェクトを移動しても元の画像を消しても壊れません。

プロジェクトを閉じる

ファイル > プロジェクトを閉じる (Ctrl+W) はアプリを終了せず、起動画面に戻ります。次のディスクに移るのに起動し直す必要はありません。ウィンドウの閉じるボタンも同じ動作です。保存していない変更があれば、先にその確認が出ます。

MDToolsそのものを終了するにはファイル > 終了を使うか、戻ってきた起動画面をキャンセルしてください。

3. メインウィンドウ



4. アルバムから自動配置したディスクラベルのページ。

キャンバス

ウィンドウの中央が編集用のページで、実際の物理的な大きさで描かれます。赤と青の線はテンプレートのカット線と折り線です。縁の位置が分かるよう常にデザインの上に描かれ、書き出したPNGには決して現れません。その外側の斜線部分は切り落とされる部分です。

- ツールバーの**拡大 / 縮小 / 100% / 全体表示**、Ctrl+マウスホイール、Ctrl+= と Ctrl+-。
- **グレースケール**は白黒印刷の見え方を確認するためのもので、隣に明るさとコントラストのスライダーが出ます。表示専用で、有効な間キャンバスは読み取り専用になります。ここで合わせた値は「印刷用PNGを書き出す（グレースケール）」がそのまま使います。

3つのパネル

ツール（左）はページに要素を足します。テキスト、塗りつぶした長方形、ファイルからの画像、内蔵ギャラリーの画像、そしてプロジェクトのメタデータから直接取り出したテキスト。区切り線より下はページ全体に効く4つの操作 — レイヤーを切り取る、レイヤーを統合、テンプレートとして保存、自動配置です。ボタンはすべてアイコンのみなので、名前はマウスを乗せて確認します。

プロパティ（右上）は選択中の要素を編集し、その要素に意味のある項目だけを出します。テキストには内容・サイズ・フォント・色、長方形には色、画像にはどちらも出ません。**色を採取...** はキャンバスから直接色を拾う機能で、ジャケットの色に文字を合わせるときに使います。

レイヤー（右下）はページ上のすべてを手前から奥の順に並べます。選択、名前の変更、「上へ移動 / 下へ移動」での並べ替え、削除ができます。テンプレートの輪郭はレイヤーではないので、ここからは触れません。

3つのパネルはいずれも**表示メニュー**から閉じたり戻したりでき、ウィンドウとして切り離すこともできます。

移動・拡大縮小・回転

- 要素の**本体**をドラッグすると移動します。
- **角のハンドル**（青い四角）をドラッグすると大きさが変わります。既定では幅と高さが別々に変わるので、比率を保つには**Ctrl**を押しながら操作します。
- **その上の丸**をドラッグすると回転します。**Ctrl**で10度刻みに吸着するので、ちょうど90度の回転はこれで作ります。
- DeleteまたはBackspaceで選択中の要素を削除します。

自動配置も含め、すべての操作は元に戻す（Ctrl+Z）の対象です。

4. テンプレート

テンプレートとは、印刷する物の物理的な形 — 寸法、角の処理、折り位置 — のことです。MDToolsには6つが同梱されています。

テンプレート	内容
MiniDisc Disc Label	ディスク前面に貼る定番の37 × 52 mmのラベル。左上の角が3 mmの斜め切り、他の角は丸め。
MiniDisc Disc Label (with Slider)	同上に、誤消去防止スライダー用の小さなラベルが加わったもの。
Full disc label	カートリッジ前面全体 (71 × 68 mm) を覆うラベル。四辺を0.8 mmずつ内側に取ってあります。
Full disc label (with Slider)	前面全体とスライダー用ラベル。ラベルは載る切り欠きにぴったり収まります。自動配置が使うのはこれです。
MiniDisc Cover (J-Card)	ケース用の3面インサート: 表、背、裏。
MiniDisc Cover (J-Card + Window)	同上に窓の抜きを加えたもの。

ディスク: MiniDisc Disc Label [内蔵]
ディスク: MiniDisc Disc Label (with Slider) [内蔵]
ディスク: Full disc label [内蔵]
ディスク: Full disc label (with Slider) [内蔵]
カバー: MiniDisc Cover (J-Card) [内蔵]
カバー: MiniDisc Cover (J-Card + Window) [内蔵]

名前: MiniDisc Disc Label
幅: 37.00 mm
高さ: 52.00 mm
形状: ステッカー〈面取り〉 + ファレット
左上の面取り: 3.00 mm
他の角のファレット: 1.00 mm
スライダーラベルの幅 (0 = なし): 0.00 mm
スライダーラベルの高さ (0 = なし): 0.00 mm
スライダーラベルの角の半径〈左側の角〉: 0.00 mm
ディスクからのスライダーラベルの間隔: 3.00 mm
☒ 実物のメディア/ケースで確認済み

+ ディスク + カバー 削除

5. テンプレート > テンプレートを管理。

検証済みと未検証

寸法を実物と照合したテンプレートには**検証済み**の印が付きます。未検証のテンプレートを使うページを表示している間はステータスバーがそう伝えます。実際に何かを切る前に、お手元のケースを測り、数値を直し、チェックを入れてください。

自分のテンプレートを作る

内蔵テンプレートは編集できますが削除はできません。ファイル > 新規 に必ず選択肢が残るようにするためです。自分で追加したものは自由に削除できます。

ツール > テンプレートとして保存... は、現在のページの形とその上にあるすべてを新しいテンプレートとして保存します。気に入った配置を次のディスクの出発点にできます。

後からテンプレートを変える

テンプレート > このページのテンプレートを変更... で、表示中のページを別のテンプレートに切り替えます。

これはページを消去します。上にあるレイヤーはすべて削除され、元に戻す履歴もリセットされます。実行前に確認を求めます。もう一方のページとメタデータには手を付けません。

5. メタデータとジャケット

プロジェクト > メタデータ... にはアルバム名、アーティスト、発売年、トラックリストが入ります。ラベルを作るだけの場合でも埋めておく価値があります。トラックリストはテキストとしてデザインに落とせますし、自動配置もタイトルの書き込みもここを読むからです。



アルバム名

アーティスト

発売年

トラック:

	タイトル	時間 (分:秒、任意)
1	Harbour Lights	4:12
2	Slow Tide	3:48
3	Night Ferry	5:21
4	Cold Deck	4:03
5	Signal Drift	6:15
6	Salt and Static	3:37

6. プロジェクト > メタデータ。ジャケットを取得し、トラックリストを読み込んだ状態。

埋める3つの方法

1. **手入力**。「トラックを追加」で入力し、「上へ移動 / 下へ移動」で並べ替えます。時間は任意で、mm:ss の形式で書きます。
2. **トラックリストを検索...** は入力したアルバム名とアーティストでiTunesのカatalogを検索し、トラックリスト・発売年・ジャケットを埋めます。候補が複数あるときは尋ねます。
3. **foobar2000から読み込む** はfoobarの現在のプレイリストの内容をそのまま取り込み、続けてジャケットを検索します。

通常は「foobar2000から読み込む」の方が確かです。これから録音する実際のファイルそのもので、実際のタグと実際の順序が入っています。検索では別のエディションが返り、曲順が違ふことがあります。

ジャケット画像

取得したジャケットは2か所に保存されます。プロジェクトの中（次に開いたときも残るように）と、ユーザーごとのギャラリー（ツール > アセットを挿入... から他の画像と同じようにページに置けるように）です。

取得された画像が違っていたら、それをクリックしてください。プレビューはボタンになっていて、ファイル選択が開くので

自分で正しいジャケットを指定できます。自動の取得元はどちらも推測しており、再発盤・コンピレーション・ありふれた名前のバンドでは頻繁に外します。検索する側には、手元にあるのがどのプレスかを知る手立てがないからです。

メタデータをページに置く

ツールパネルのメタデータボタンは、アルバム名・アーティスト・発売年といった単一の項目、あるいは番号付きのトラックリスト全体をテキストレイヤーとして挿入します。トラックリストを**2段組**で挿入することもでき、Jカードの裏面に長いリストを収めるにはこれが必要です。

6. 自動配置

ツールパネルの魔法の杖は、アルバムのジャケットとトラックリストから両方のページを組み立てます。「ディスクがある」から「印刷するものがある」までの最短経路です。

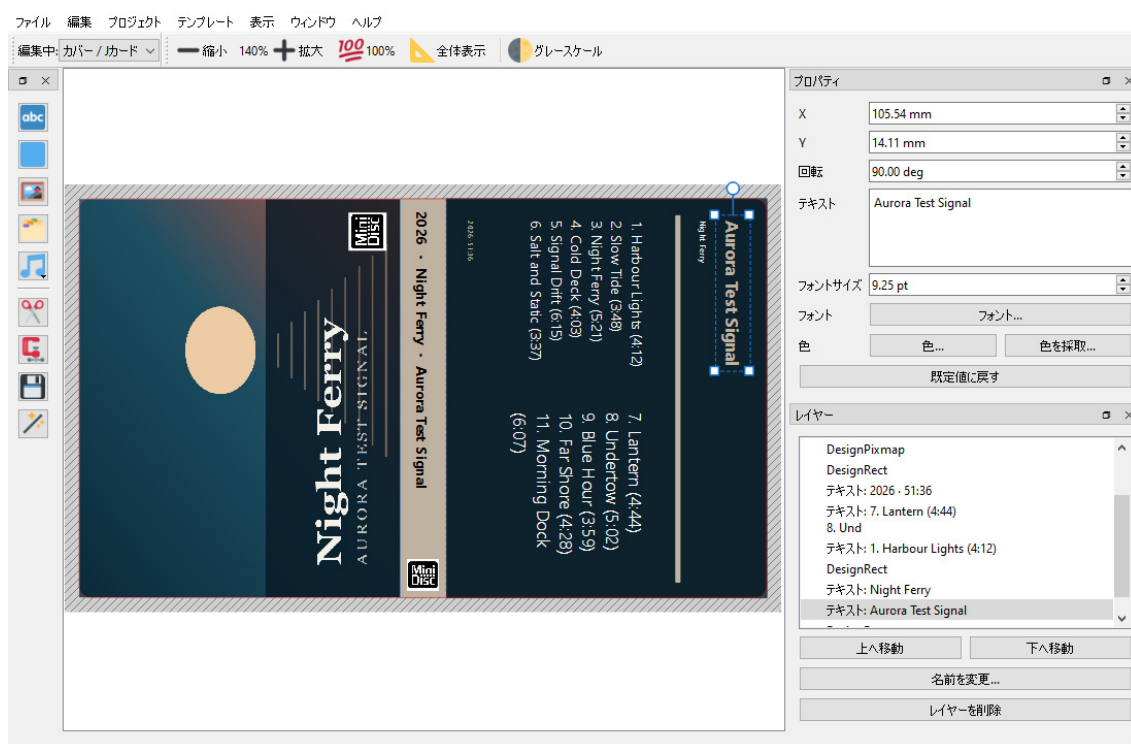
先に プロジェクト > メタデータ... でアルバム名とアーティストを埋めてください。検索の手がかりはそこです。ジャケットがまだなければ、先に探しに行きます。

これは両方のページを置き換え、元に戻す履歴もリセットするので、実行前に確認を求めます。メタデータそのものには手を付けません。

作られるもの

ディスクラベル: 前面全体のテンプレート、その上に広げてカット線で切り取ったジャケット、そして誤消去防止スライダー用ラベルの上のMiniDiscロゴ。挿入方向を示す三角形とその文字は、下に埋もれずジャケットの上に残ります。

この印はジャケットに合わせて色も変わります。そのジャケットの上端に対して読みやすい方、黒か白かが選ばれます。既定の黒のままだと、濃い色の全面ジャケットの上ではそこにあるのに見えない状態になり、印を失ったのとまったく同じに見えます。



7. Jカード。色はすべてジャケットから取っています。

Jカードは3面です。

- **表** — ジャケットを90度回し、上辺がカードの左側を縦に走る向きにして面いっぱいに広げ、角に小さなMiniDiscロゴを置きます。
- **背** — ジャケットから拾ったアクセントカラーの帯に、発売年・アルバム名・アーティストを縦に読める向きで載せます。
- **裏** — ジャケットで最も多い色を敷き、番号付きのトラックリスト（長くなれば2段組）と、下部に合計時間を置きます。

表と裏をわざと逆向きに回しているのには理由があります。カードはケースを包むので、裏面は上下が反対になるからです。

作られるものはすべて普通のレイヤーです。動かす、体裁を変える、削除する — これは完成品ではなく下書きです。

レイヤーを切り取る / レイヤーを統合

レイヤーを切り取るは、すべてを印刷可能な範囲に合わせます。完全に外にあるレイヤーは削除し、縁からはみ出した画像はそこで切ります。ディスクラベルの自動配置は、わざと大きめに置いたジャケットをカット線まで詰めるのにこれを使っています。

レイヤーを統合は、PNG書き出しとまったく同じ描画で、ページ全体を1枚の画像にまとめます。完成したデザインを固めるのに便利ですが、統合したレイヤーの解像度はもう戻せません。既定の書き出しより高いDPIで描画するのはそのためです。

7. 印刷とカット

2種類の書き出し

デザインは、同じ物を2通りに記述した2つのファイルとしてMDToolsを出ます。

書き出し	内容	用途
印刷用PNGを書き出す...	デザインを既定で300 DPIで、テンプレートの輪郭に切り取ったもの。外側は透明で、斜め切りや丸めた角も含みます。	印刷。
カット用SVGを書き出す...	現在のページのカット線と折り線だけを、実寸で。デザインは含みません。	カッティングマシン。
印刷用PNGを書き出す（グレースケール） ...	同じデザインをグレーに変換。先に明るさ・コントラストの調整ダイアログとプレビューが出ます。	モノクロプリンター。

Cricutでの手順

1. PNGを書き出し、シール用紙やカード紙に印刷します。
2. SVGをCricut Design Spaceに読み込みます。
3. **Print Then Cut**を使います。マシンが印刷済みの紙の位置合わせを読み取り、SVGの輪郭をその上に正確に切ります。

SVGは実寸のミリメートルを持っているので、向こう側で手作業の拡大縮小は要りません。

直接印刷する

ファイル > 印刷... は書き出しを飛ばします。両ページのコピーを何枚かA4またはLetterの紙に自動で格子状に並べ、あとは手でドラッグして動かせます。コピーを右クリックすると90度回転し、それでもう1枚入ることがよくあります。

用紙サイズ **A4** ▼

枚数 **1** ▲ ▼

☐ グレースケールで印刷



印刷...

PNGを書き出す...

PDFを書き出す...

閉じる

8. ファイル > 印刷。プレビューは実際の紙面です。

ここから実際のプリンターに送るか、表示されているとおりをPDFまたはPNGとして保存できます。

起動画面の**Multiprint...**は同じことを別々のプロジェクトにまたがって行います。保存済みの複数の `.mdproj` からデザインを集めて1枚にまとめれば、ディスク6枚分が6回ではなく1回の印刷で済みます。

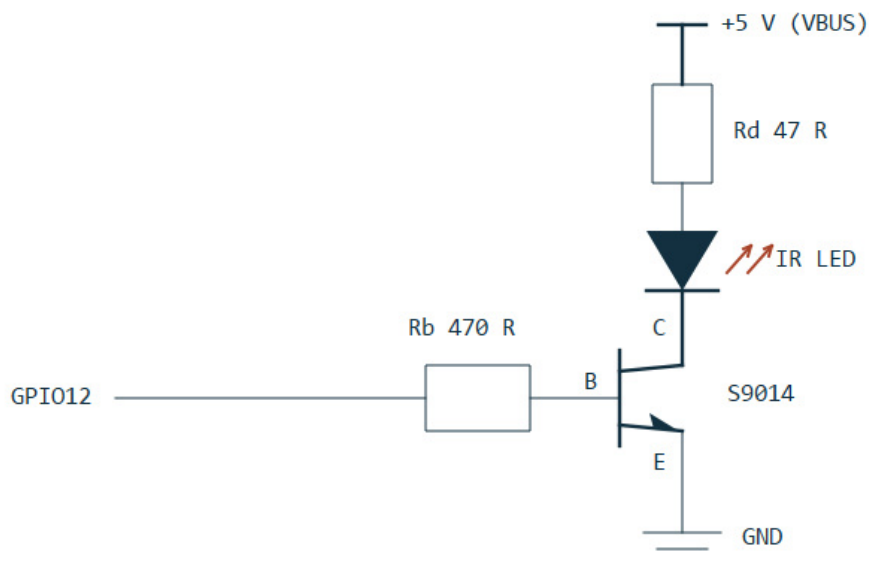
8. MDRemアダプター

MDRemは赤外線LEDを載せたWaveshare RP2040-Zero基板で、ソニー RM-D10P — 1990年代半ばにソニーがMiniDiscへのタイトル入力用に売っていたキーボード型リモコン — を再現するファームウェアが動いています。パソコンからは普通のシリアルポートに見えます。

ハードウェア

ピン	役割
GPIO12	赤外線出力。トランジスタのベース抵抗へ。
GPIO13	入力。ファームウェアの自己診断 <code>SELFTEST</code> だけが使います。
GPIO16	基板内蔵のRGBステータスLED。

LEDはNPNトランジスタによるローサイドスイッチで駆動します。数十ミリアンペアをGPIOピンに直接流すことはできないからです。電源は3.3 VレギュレーターではなくVBUSから取ります。



9. 出力段: S9014、Rb = 470 Ω、Rd = 47 Ω（約72 mA）。

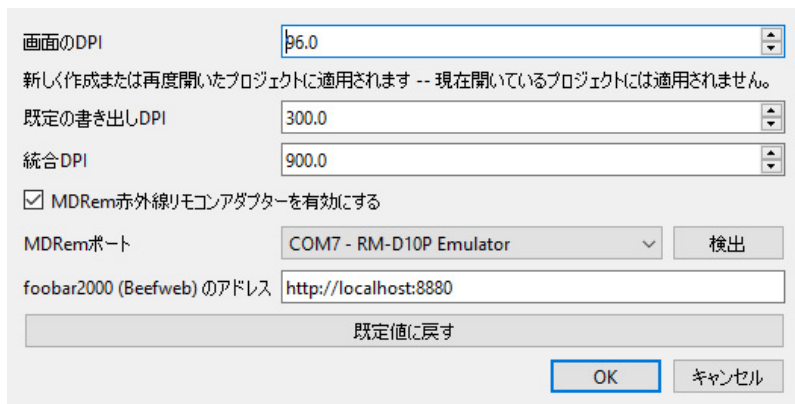
飛距離が出ないときは、まずRdを見てください。100 Ω（約34 mA）では1～2 cmまで近づけて正確に狙う必要がありましたが、47 Ωなら20～30 cmの楽な距離で届きます。33 Ωより下げないこと。100 mAがS9014の限界です。

ステータスLED

色	意味
白	起動中。
緑	準備完了。直前のコマンドは成功。
青	赤外線を送信中。
赤	直前のコマンドが失敗。次に成功するまで点灯し続けます。

MDToolsで有効にする

ウィンドウ > 設定... を開き、MDRem赤外線リモコンアダプターを有効にするにチェックを入れて、シリアルポートを選びます。



10. ウィンドウ > 設定。foobar2000のアドレスはアダプターとは独立しています。

検出は、パソコン上のすべてのシリアルポートにMDRemが応答するか尋ねます。そうするしかありません。基板が名乗る USB ID `2E8A:0003` は、自身のブートローダーや他のWaveshare基板と同じものなので、確実な識別は `PING` への応答だけからです。

チェックを入れると3つが現れます。プロジェクト > メタデータ... のトラックリストを転送、起動画面のリモコン...、そしてプロジェクトメニューのfoobar2000からMiniDiscに録音... です。

同じ画面にあるfoobar2000のアドレスは、意図的にこのチェックとは連動していません。プレイリストを読むのに必要なのはfoobar2000であって、赤外線アダプターではないからです。

9. ソフトウェアリモコン

起動画面のリモコン...は、デッキ付属のリモコンの代わりになるウィンドウを開きます。配置は実物に倣っています。

操作

|<<

Play

>>|

<<

Pause

>>

Stop

Power

Eject

トラック

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

再生モード

Continuous

Shuffle

Program

Repeat

A-B

>25

表示

Display

Scroll

タイトル入力

Name

Enter

Delete

Cancel

録音

Record

Music Sync

T.Rec

D.Rec

A.Space

M.Scan

COM7に接続しました。

閉じる

11. リモコンのウィンドウ。ステータス行が伝えるのは送信した事実であって、結果ではありません。

グループ	キー
操作	前へ、再生、次へ、早戻し、一時停止、早送り、停止、電源、イジェクト。
トラック	1から10までを直接選択。それより大きい番号はファームウェアにはありますがここにボタンはありません。デッキ側の >25 を使ってください。
再生モード	Continuous、Shuffle、Program、Repeat、A-B、>25。
表示	Display、Scroll。
タイトル入力	Name、Enter、Delete、Cancel。
録音	Record、Music Sync、T.Rec、D.Rec、A.Space、M.Scan。

録音グループを操作キーから意図的に離してあります。実物のリモコンでもRecordはわざわざ手を伸ばす位置にあり、親指よりマウスの方がはるかに誤爆しやすいからです。

ステータス行は**送信**しましたとだけ言い、**完了**しましたとは決して言いません。デッキは返事ができないからです。何も起きないときは、向きと距離がまず疑わしいところです。トラブルシューティングの章を参照してください。

録音中にRecordを押すとトラックマークが入ります。自動録音がギャップレスのアルバムを分割しているのはこの仕組みで、手動でも同じように使えます。

10. ディスクにタイトルを書き込む

プロジェクト > メタデータ... > **トラックリストを転送** は、ディスクのタイトルとすべてのトラック名をMiniDisc自体に書き込みます。ディスクのタイトルは **アーティスト - アルバム (年)** の形に組み立てられ、空欄の項目は飛ばされます。

12 件のタイトルを赤外線ディスクに書き込みます。所要時間は約 5:27 です。アダプターをデッキに向けて、終わるまで動かさないでください。

対象	書き込まれる内容
ディスクタイトル	Aurora Test Signal - Night Ferry (2026)
トラック 1	Harbour Lights
トラック 2	Slow Tide
トラック 3	Night Ferry
トラック 4	Cold Deck
トラック 5	Signal Drift
トラック 6	Salt and Static
トラック 7	Lantern
トラック 8	Undertow
トラック 9	Blue Hour
トラック 10	Far Shore
トラック 11	Morning Dock

☒ 既存のタイトルを先に消去する

転送を開始

キャンセル

12. 何かを書き込む前に、すべてが表示されます。

始める前に

一覧は、変換済みの、実際に書き込まれるとおりのものです。必ず目を通してください。おかしいタイトルに気づける機会はこちらだけです。あとは、実際にディスクに何が入ったかを教えてくれるものは何もありません。

遅いのはデッキのせい

デッキが受け付けるのは毎秒3.5回ほどのキー操作で、1文字ごとに赤外線フレームが1つ必要です。アルバム1枚で3〜4分かかります。当時のソニーのリモコンも速くはなく、発売当時のレビューでも遅さが指摘されていました。要点は、本物のキーボードで入力して、あとは放っておけるということです。

作業	おおよそ
トラック1曲分（古いタイトルの消去あり）	約25秒
トラック1曲分（録音したばかりのディスク）	約12秒
アルバム1枚、消去あり	3〜4分

既存のタイトルを先に消去する

古いタイトルの消去は、新しいタイトルを書き込むうえで最も時間のかかる部分で、全体の所要時間をおよそ倍にします。既定で有効なのは、既存のタイトルの上でこれを外すと古い文字が残り、そこへ新しい文字が突っ込む形になるからです。

録音したばかりのディスクでは外してください。消すものが何もなく、待ち時間がほぼ半分になります。録音の流れでは自動的に外れます。

古いタイトルは読み出せないで、消去はわざと多めに行います。新しいタイトルに必要となりうる回数より多くDeleteを送ります。空の欄で余分に消しても何も損はしません。

タイトルはASCIIに変換されます

MiniDiscデッキが表示できるのは0x20～0x7Eの文字だけです。アクセント付きの文字は記号が落ち（zazolc gesla jazn）、ラテン文字に対応するものがない文字は消えます。書き込みを始める前に、消える文字がダイアログに一覧表示されます。

日本語のタイトルは使えません。MiniDiscが日本の規格であるにもかかわらず、です。デッキのカタカナは本体独自の入力方法 — CHARキーとジョグダイヤル — でしかたどり着けず、これはまったく別の入力経路で、1文字に10秒ほどかかります。ローマ字に置き換えてください。

終わったらいジェクト

デッキは編集したタイトルを、ディスクを取り出すまで揮発性メモリに保持します。先に電源が切れれば、書き込んだ内容はすべて失われます。終了時にダイアログがイジェクトを提案するので、「はい」と答えてください。

26曲目以降

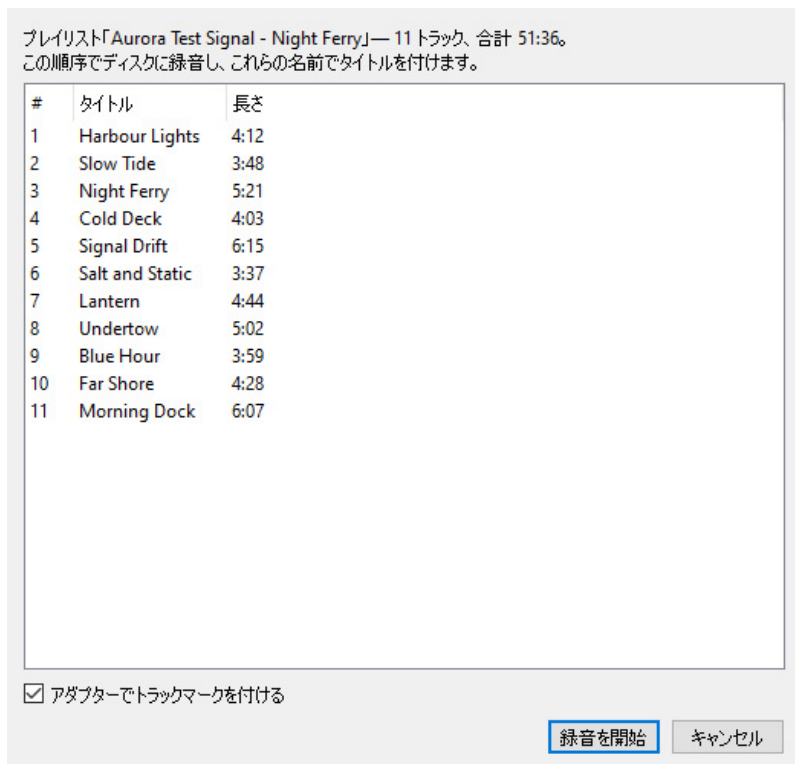
ファームウェアのキーテーブルはトラック25で終わっているため、それより大きい番号のトラックはデッキ上で選択する方法がそもそもありません。該当するタイトルは黙って捨てるのではなく、スキップした旨が表示されます。

11. foobar2000からアルバムを録音する

プロジェクト > foobar2000からMiniDiscに録音... は一連の作業をまとめて行います。デッキを録音待機にし、foobar2000からアルバムを再生し、最後まで見届け、タイトルを書き込み、アルバムのジャケットから両方のラベルを配置します。

準備

1. foobar2000にBeefweb Remote Controlコンポーネント (foo_beefweb) を入れます。MDToolsがプレイリストを読み、再生位置を追うのはこれ経由です。既定のアドレス `http://localhost:8880` をMDToolsは想定しています。変更している場合は ウィンドウ > 設定... で直してください。
2. パソコンのS/PDIF出力（光または同軸）をデッキのデジタル入力につなぎます。音声を運ぶのはこれで、USBが運ぶのはコマンドだけです。
3. ディスクに入りたい順序で、アルバムをfoobar2000の現在のプレイリストに読み込みます。
4. 未使用または消去可能なディスクをツメを閉じた状態で入れ、録音モード（SPまたはLP2）をデッキ側で設定します。MDToolsからは読むことも変えることもできません。
5. デッキのLEVEL-SYNCをオフにします。理由は後述します。
6. アダプターをデッキの受光部に向け、そのまま動かさないでください。



13. 録音される順序どおりのプレイリスト。

何が起きるか

1. MDToolsがプレイリストと合計時間を表示し、SPモードの80分ディスクに収まらない場合は警告します。
2. foobarを「順番どおりに1回だけ再生」に設定します — シャッフルもリピートもなし。ディスクの曲順とタイトルの順序がずれないようにするためです。
3. デッキに録音開始を指示し、**本当に録音一時停止になっているかを確認**してもらいます。MDTools側では確かめようがなく、ここを間違えると、録音していないデッキに向けてアルバム1枚を再生し、40分後にそれを知ることになります。
4. 一時停止を解除し、その少しあとに再生を始めます。この順序なので、最初の音が届くときにはデッキはすでに動いています。

5. 録音が進みます。どのトラックを記録中で、あとどれだけ残っているかが見えます。停止すれば両方が止まります。
6. アルバムが終わると、プレイリストから取ったタイトルの書き込みを提案します。
7. 最後に、アルバム名・アーティスト・発売年・トラックリストがプロジェクトのメタデータになり、ジャケットが検索され、**両方のページが自動で配置されます。**

この最後の手順は**両方のページの内容を置き換えます**。録音後は確認を求めません。すでにいくつもの確認を経て、実時間でアルバム1枚を見届けたあとに、もう1つ問いを足すのは邪魔にしかならないからです。

トラックマーク — ここが肝心

CDプレーヤーはトラックの境目をS/PDIFのサブコードでデッキに伝えます。**パソコンはそれをしません**。放っておくとデッキはLEVEL-SYNCに頼り、音が無音に落ちて戻ったところで新しいトラックを始めます。

これは曲が次の曲へ切れ目なく続くアルバムでは破綻します。間に無音のない2曲は1本の長いトラックとして記録され、あとからの編集で気持ちよく直すことはできません。

そこでMDToolsは、foobarがトラックを切り替えたまさにその瞬間に、自分でトラックマークを送ります。それが**アダプターでトラックマークを付ける**のチェックで、入れたままにしておくべきものです。

使うときはデッキのLEVEL-SYNCをオフにしてください。両方が働くと同じ境目にコンマ数秒ずれた印が2つ付き、その間に切れ端のようなトラックが残ります。両者は補い合うのではなく、ぶつかります。

録音モードと長さ

MDはSPで80分です。プレイリストがそれより長ければMDToolsは警告しますが、できるのは警告までです。LP2やLP4はデッキ側で設定するしかなく、どのモードかを読み取る手段也没有ありません。

12. トラブルシューティング

デッキが何にも反応しない

1. **アダプターが生きているか確認します。**ステータスLEDは緑のはずです。紫はファームウェアがハードウェアを起動できなかったという意味です。
2. **送信しているか確認します。**アダプターのLEDをスマートフォンのカメラに向けると、赤外線は紫がかった白い点として写ります。ファームウェアの `BEAM` コマンドは2秒間点灯させるので目視できます。コマンド1回分は45ミリ秒で、見えません。
3. **向きと距離を確認します。**実用範囲はおおむね20～30 cmで、デッキの受光部にまっすぐ向ける必要があります。それより近づけないと届かない場合はLEDの電流が足りていません。MDRemの章のRdについての注記を参照してください。
4. **ポートを確認します。**ウィンドウ > 設定... > 検出。何も応答しなければアダプターが認識されていません。別のケーブルを試してください。

リモコンのウィンドウに「接続されていません」と出る

ほかの何かがすでにシリアルポートを開いています。同時に保持できるのは1つのプログラムだけなので、そのポートを使っているもう1つのMDToolsのウィンドウ、ダイアログ、あるいはターミナルを閉じてください。

新しいタイトルの後ろに古いタイトルが残っている

既存のタイトルを先に消去するのチェックが外れていたか、古いタイトルが消去回数の想定より長かったかです。チェックを入れて転送をやり直してください。

2曲が1トラックになった

その2曲は無音を挟まずに続いており、LEVEL-SYNCには聞き取るものはありませんでした。アダプターでトラックマークを付けるにチェックを入れ、デッキのLEVEL-SYNCをオフにして録音し直してください。

すべてのトラックが同じタイトルになった

これは実際にあった不具合で、修正済みです。ただし背後にあるデッキの挙動は知っておく価値があります。デッキは問い合わせのできない状態機械で、一時停止中に送られたトラック番号は通りません。タイトル入力の手順が最初に**Stop**を送るのはそのためです — 状態を仮定せず、既知の状態にしてから始めます。

ディスクに何も保存されていない

タイトルはディスクを取り出すまでデッキのメモリの中にあります。イジェクトしてください。

foobar2000につながらない

- foobar2000が起動していること。
- **Beefweb Remote Control**コンポーネントが導入され、かつ有効であること。
- ウィンドウ > 設定... のアドレスがBeefwebのポートと一致していること。

印刷したラベルの大きさが違う

プリンターが用紙に合わせて縮小していないか確認してください。100%で印刷する必要があります。画面上のキャンバス自体の物理的な大きさがおかしい場合は、ウィンドウ > 設定... の**画面のDPI**が原因です。これは表示にだけ影響し、書き出しには影響しません。

13. 付録: MDRemのコマンド一覧

アダプターは仮想シリアルポート上で、115200ボートのプレーンテキストを話します。どのコマンドも1行 — OK、PONG、ERR <理由> — で終わるので、コマンドを知らなくても応答を解釈できます。; で始まる行は診断情報です。

MDToolsがこれらをすべて代わりに操作します。ここに載せているのは、端末や自作のスクリプトからアダプターと直接やり取りしたい人のためです。

コマンド	動作
PING	PONG を返します。アダプターの識別はこれで行います。
HELP	コマンドの一覧を表示します。
KEY <名前>	キーのコードとビット数を表示します。送信はしません。
SEND <名前>	名前付きのキー、または1文字を送信します。
RAW <hex> [ビット数]	任意のコードを送信します。ビット数の既定は20です。
DUMP <hex> [ビット数]	mark/spaceの時間を表示します。送信はしません。
TITLEDISC <文字列>	ディスクのタイトルを書き込みます。
TITLETRACK <n> <文字列>	トラックnのタイトルを書き込みます。
TIMING ...	各種の時間を調整します。タイトル消去に使うDeleteの回数を決める TIMING COUNT もここです。
SELFTEST	搬送波を検査します。GPIO12–GPIO13間のジャンパーが必要です。
GPIONTEST	そのジャンパー自体の導通試験。
BEAM [ms]	搬送波を出しっぱなしにします。既定2000 ms — スマートフォンのカメラで見えます。
BLINK [回数]	同じものを点滅させます。こちらの方が見つけやすいです。

SEND A と SEND a は別のコードです。1文字の指定は意図的に大文字小文字を区別します。キー名は区別しません。

プロトコルの仕組み

ソニーのSIRCです。搬送波は40 kHz、デューティはおよそ3分の1、ビットは下位から順に、スタートマークは2400マイクロ秒、フレームは45 msごとに繰り返されます。1は1200マイクロ秒のmark、0は600マイクロ秒。実物のリモコンと同じく、1回のキー操作は3回送信します。

文字コードは20ビットで、0x61D00 の下位バイトにASCII値が入ります — RM-D10P独自のキーボードプロトコルです。デッキ本体の機能キー（Play、Stop、Record、Enter）は別のブロックにある12ビットのコードです。これらを20ビットとして送るとまったく違うフレームになり、デッキは無視します。

試したが使えなかったこと

- **カタカナ**。もっともらしい仮説 — 文字コードは 0x61D00 にJIS X 0201のバイトを足したもので、それなら半角カタカナが未使用の上半分にはちょうど収まる — を実機で検証し、否定されました。対照用の「A」は表示されましたが、カタカナのコードはどれも何も起こしませんでした。

- **タイトル編集モード外でのDelete。**一時停止中のトラックでは何も起きません。タイトルを消せるのはNameのあとだけです。
- **キーを押しっぱなしにして速く消す。**デッキのオートリピートは1.09秒で4文字を消し（1文字あたり272ミリ秒）、個別に押す場合の285ミリ秒とほぼ変わりません。毎秒3.5回ほどの編集操作が動かしようのない上限です。